

Webbasierte Anwendungen Blatt 7

6 Punkte, Abgabe am 24. / 25. Juni 2026
JavaScript Teil 2

DozentInnen: Prof. Dr.-Ing. Grit Behrens, Florian Fehring
mailto: grit.behrens@hsbi.de, florian.fehring@hsbi.de

Blatt 7

Aufgaben:

Mit diesem Blatt sollen Sie die Client-Seite der API zum Abruf der Projektdaten entwickeln

1. **(1 Pkt)** Rufen Sie mit Hilfe der fetch-API die Projektdaten aus einer JSON-Datei ab. Sie finden eine JSON unter:

<https://scl.fh-bielefeld.de/WBA/projects.json>

2. **(1 Pkt)** Rufen Sie auch die Aufgabenbereiche und Artefaktdaten ab. Sie finden Sie unter: <https://scl.fh-bielefeld.de/WBA/tasks.json> und <https://scl.fh-bielefeld.de/WBA/artefacts.json>

3. **(1Pkt)** Erzeugen Sie aus den abgerufenen Daten Objekte der jeweils passenden Klasse. Sorgen Sie dafür, dass die Artefakte von den Projekten über die Aufgabenbereiche korrekt referenziert werden.

4. **(1Pkt)** Schreiben Sie eine API, welche ein neues Projekt, einen Aufgabenbereich und ein Artefakt an die folgende URL sendet: <https://scl.fh-bielefeld.de/WBA/projectsAPI> (Sie werden immer den Status 404 als Antwort bekommen, das ist beabsichtigt)

5. **(1Pkt)** Wenn neue Projekte, Aufgabenbereiche und Artefakte nicht über die API gespeichert werden können, soll die API Projekte, Aufgabenbereiche und Artefakte im LocalStorage ablegen. Wird die Seite neu geladen, soll noch einmal versucht werden, die Daten an die API zu senden.

6. **(1Pkt)** Im Erfolgsfall sollen die gespeicherten Projekte, Aufgabenbereiche und Artefakte aus dem LocalStorage entfernt werden.

Hinweise:

- Sie können ein erfolgreiches Speichern simulieren, indem Sie die Daten an die existierenden JSON-Dateien senden. Die Daten werden dann nicht in die existierenden Dateien eingetragen, aber sie erhalten den Status 200 OK und die Liste der vorhandenen Objekte.
- Wenn sie das Blatt ein wenig herausfordernder haben möchten, speichern Sie die Daten in der IndexedDB, anstelle des LocalStorage. (optional)